Az ábrák és a leírás alapján hasonlítsa össze a három folyamatot!

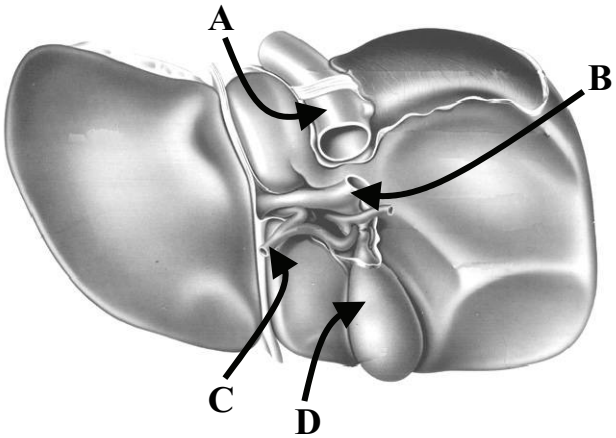
A) Az erdők kialakulásának szukcessziójára jellemző.
B) Az erdei aszpektusváltásokra jellemző.
C) Az erdőfejlődés folyamatára jellemző.
D) Mindháromra jellemző.
E) Egyikre sem jellemző.

6.	Az egész állományra kiterjedő évszakos ritmust követ.	
7.	Csak a terület növényvilágára vonatkozik.	
8.	Fajok tartós megjelenésével és végleges eltűnésével jár együtt.	
9.	A folyamat során változik a fénykedvelő fajok aránya.	
10.	Az erdőterület egy-egy kicsiny foltján megy végbe.	
11.	Eredménye szükségképpen evolúciós változás.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VII. Egy sokoldalú emberi szerv – a máj 10 pont

Az ábrán a máj hátulsó felszínét és a májkapu felépítését látja. Az **A** jelű ér a májat elhagyó, a **B** és **C** betűk a májba belépő ereket jelölik. A **C** betűvel jelölt vérér a testartériából ágazik le.



A meghatározásnak megfelelő betűjelzések megadásával válaszoljon!

1.	A lipidcseppek kolloid méretűvé oszlatását biztosító vegyületet tartalmaz.	
2.	A tápcsatornából felszívódott vegyületeket szállítja a májba.	
3.	Oxigénben gazdag vért szállít.	
4.	Az ábrán jelölt részek közül ez tartalmazza a legkevesebb fehérjét.	

A máj változatos funkcióinak megfelelően a májsejtek nagyon sokféle sejtalkotót tartalmaznak. Ezek egyértelműen hozzárendelhetők az egyes feladatokhoz, például a vérfehérjék és a glikogén szintéziséhez.

5. Melyik párosítás jelöli helyesen az egyes makromolekulák szintézisének helyét?

A) vérfehérjék – sejtplazma; glikogén – endoplazmatikus retikulum
B) vérfehérjék – endoplazmatikus retikulum; glikogén – sejtplazma
C) vérfehérjék – Golgi-készülék; glikogén – endoplazmatikus retikulm
D) vérfehérjék – mitokondrium; glikogén – Golgi-készülék
E) vérfehérjék – endoplazmatikus retikulum; glikogén – Golgi-készülék

Annak ellenére, hogy a vérplazma fehérjéinek nagy része a májban keletkezik, ez alól van kivétel is.

6. Melyik *plazmafehérje* előállítását ***nem*** a máj végzi?

A) A hemoglobinét.
B) Az immunglobulinokét.
C) A véralvadási faktorokét.
D) A protrombinét.
E) A fibrinogénét.

A következő szöveg a máj glikogén-anyagcseréjének hormonális szabályozását mutatja be. Egészítse ki azt a megadott kifejezések valamelyikével! (Nem kell valamennyit felhasználnia, de egy helyen csak egy kifejezés szerepelhet.)

adrenalinnak, glükokortikoidoknak, parathormonnak
vércukorszintet, keményítőlebontás sebességét, mellékvesevelőben,
mellékvesekéregben, hasnyálmirigyben, serkenti, gátolja

A máj glikogén-anyagcseréjére ható hormonok közül a mellékvesében termelődő hormonok növelik a **7**.……..……

A **8**……..……..….. termelődő inzulin hatásának hátterében az áll, hogy **9.** ……. a májsejtekben a glikogén keletkezését. Ugyanilyen hatása van a máj glikogén-anyagcseréjére a(z) **10**……. is, annak ellenére, hogy a vér cukortartalmát az inzulinnal ellentétes irányban változtatja /-ják meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen